

Processamento de OCR em borda e em nuvem aplicado ao *smart metering*

TCC2

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior
Gustavo Oliveira dos Santos
Christian Lima Santana

SENAC - Unidade Santo Amaro
Bacharelado em Ciência da Computação
Orientador: Prof. Afonso César Lelis Brandão

São Paulo, 2026

Roteiro

1. Problema
2. Objetivos e método
3. Desenvolvimento
4. Resultados parciais
5. Andamento

Introdução - Contexto

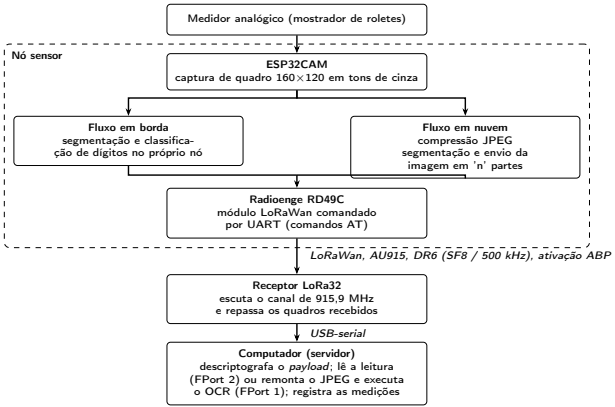
- Medidores analógicos ainda são maioria.
- Trocar por medidores inteligentes é caro.
- ***Retrofitting***: uma câmera lê o mostrador existente.
- Envio por **LoRaWAN**: longo alcance, baixo consumo, pouca banda.



Hidrômetro visto pela câmera do nó (160×120)

Introdução - Contexto

Como a adoção de determinado método de processamento impacta a eficiência energética, acurácia e desempenho computacional de um sistema IOT voltado à Smart Metering?



Objetivos

Objetivo geral

Comparar a viabilidade técnica, a acurácia e o consumo energético do OCR feito **no ESP32-CAM** (borda) e **em um servidor** (nuvem), usando LoRaWAN como meio de transmissão.

Objetivos específicos

1. Implementar os dois fluxos: OCR no nó e envio da imagem para o servidor.
2. Configurar a rede LoRaWAN buscando o menor consumo possível.
3. Avaliar os fluxos em acurácia (%), latência (s), energia por leitura (mAh) e volume de dados (bytes).

Hipóteses

H1

A quantização em INT8 do modelo da borda reduz a acurácia em relação ao modelo em float32

H2

O processamento local tem custo computacional maior no dispositivo final

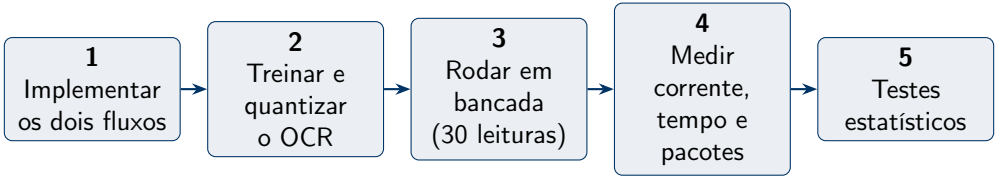
H3

A nuvem tem autonomia energética inferior durante a transmissão

Como cada hipótese é testada

	Métrica	Como medimos	Teste
H1	Acurácia por dígito e leitura exata	7.378 dígitos de teste, float32 $\times$ INT8	McNemar (pareado)
H2	Tempo de processamento e memória no nó	tempo até a leitura (ou imagem) pronta no nó; uso da PSRAM	comparação direta
H3	Carga por leitura (mAh) e autonomia	INA219 a 100 amostras/s em 30 ciclos por fluxo	razão entre fluxos e modelo de autonomia

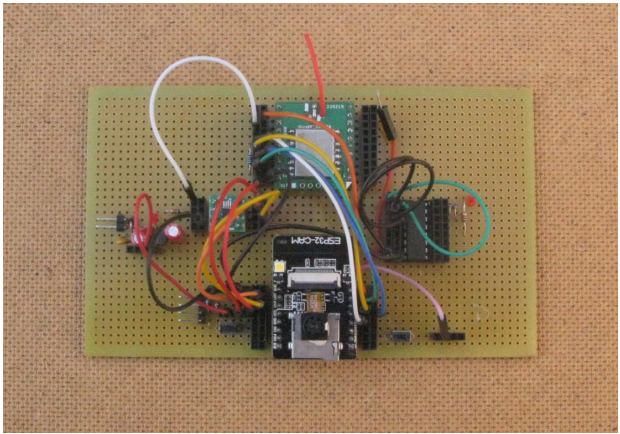
Método



Pesquisa experimental e quantitativa · mesmo hardware, mesma imagem, mesmo modelo

Dados brutos e *scripts* versionados no repositório do projeto

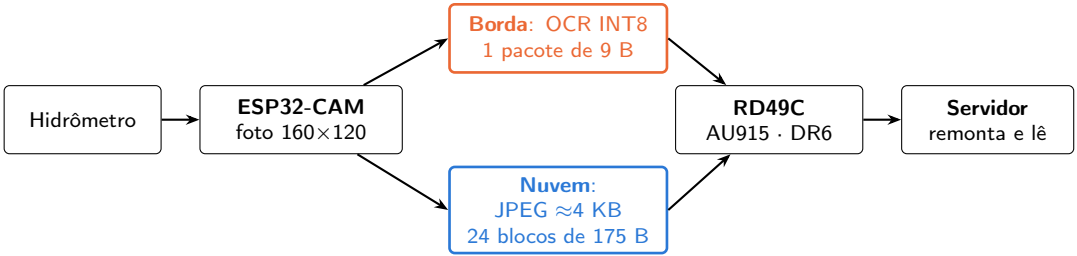
Hardware



Nó sensor: ESP32-CAM + Radioenge RD49C

- **ESP32-CAM**: câmera e OCR
- **RD49C**: rádio LoRaWAN por comandos AT
- **LoRa32**: receptor no canal 915,9 MHz
- **INA219**: corrente a 100 Hz

Arquitetura



SF8 / 500 kHz

item 10.3 do Ato ANATEL 14.448

7 s entre blocos

espera do rádio

AES + MIC

ativação ABP

Modelos Explorados: U-Net

Métricas e Perda Composta

- **IoU (Intersection over Union)**: mede a sobreposição percentual entre a predição e o gabarito real.
- **BCE + Dice Loss**: a junção da Entropia Cruzada Binária com a *Dice Loss* trata o forte desbalanceamento entre o fundo e a janela do visor.

Estratégia de Treinamento

- **Duas Fases**: Float32 (até 250 épocas) e QAT (100 épocas).
- **Otimizador Adam**: tx. de aprendizado $10^{-3} \rightarrow 10^{-5}$ na fase QAT.
- **Augmentation**: espelhamento horizontal, brilho, contraste e recortes aleatórios.

Modelos Explorados — BCE e Dice Loss

1. Binary Cross-Entropy (BCE)

- **Avaliação Pixel a Pixel**: Classifica cada pixel individualmente como visor (1) ou fundo (0).
- **Fórmula**:

$$\mathcal{L}_{\text{BCE}} = -[y \log(\hat{y}) + (1-y) \log(1-\hat{y})]$$

- **Limitação**: Sofre com **desbalanceamento de classes**. Se 95% da imagem for fundo, a rede tende a prever tudo como fundo.

2. Dice Loss (Sobreposição)

- **Avaliação Regional**: Mede a sobreposição volumétrica entre a máscara predita e o gabarito.
- **Fórmula**:

$$\mathcal{L}_{\text{Dice}} = 1 - \frac{2 \sum y\hat{y} + \epsilon}{\sum y + \sum \hat{y} + \epsilon}$$

- **Vantagem**: Insensível ao tamanho do fundo; foca na região de interesse.

Modelos Explorados: U-Net

U-Net Principal (384×384)

- IoU frequentemente $> 95\%$ em bancada.
- Exigiu ≈ 15 **MB de RAM** (arena TFLite).

INVIÁVEL NO ESP32-CAM

Estoura os ≈ 4 MB de PSRAM do microcontrolador.

U-Net Compacta (160×160)

- Arena reduzida para **1,7 MB** (viável em RAM).
- Ignorou ruídos visuais (códigos de barras).
- Falhou em **15% dos testes**.

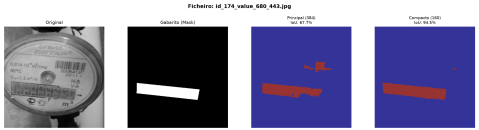
DESCARTADA (INSTÁVEL)

Retornava máscara vazia no pós-processamento.

Modelos Explorados: Filtragem de Ruído por Resolução(U-Net)

Efeito da Redução de Resolução (160×160)

- **Filtro Passa-Baixas Natural**: A redução de resolução atenua detalhes de alta frequência visual.
- **Imunidade a Ruídos no Mostrador**: O modelo compacto ignorou elementos externos como códigos de barras e inscrições da carcaça.



U-Net 384 (IoU 67, 7%) vs. U-Net 160 (IoU 94, 5%)

Embora reduzisse ruídos pontuais, a U-Net 160 mantinha o risco de máscara vazia (15% de falha).

Modelos Explorados: CRNN com CTC

Conceito e Arquitetura

- **CTC Loss**: resolve o alinhamento temporal e reconhece os 8 dígitos sem segmentar a imagem.
- **Convoluções 1D**: substituem LSTMs por *kernels* largos para economizar memória.
- **Entrada**: janela em 48×224 pixels.

Estratégia de Treino

- **Dataset Híbrido**: imagens reais recortadas + síntese manuscrita/impressa.
- **Adam + Clipnorm**: $3 \times 10^{-4} \rightarrow 5 \times 10^{-5}$ com `clipnorm=1.0`.
- **Augmentation Agressivo**: ruído gaussiano, brilho e oclusões (blocos pretos/sujeira).

Treinamento durou até 600 épocas em Float32 e 100 épocas na fase QAT.

Modelos Explorados: CRNN com CTC

Desempenho em Servidor (30 Imagens)

- **Sequência Completa**: 86,67% (26/30).
- **Dígito (Posição Exata)**: 94,58%.
- **Dígito (Levenshtein)**: 95,42%.
- **Valor Lógico**: 86,67%.

Inviabilidade no ESP32-CAM

- CTC isolado ocupa apenas $\approx$ 500 **KB**.
- **Gargalo 1**: dependia da U-Net para recortar a janela.
- **Gargalo 2**: ausência do operador `REDUCE_PROD` no TFLite Micro.

PIPELINE A PRESERVADO

Mantido como alternativa de alta performance para a nuvem.

Modelos Explorados — Posição Exata vs. Levenshtein

1. Acurácia por Posição Exata

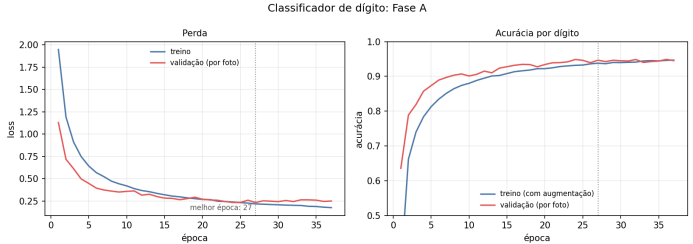
- Compara caractere por caractere no mesmo índice rígido.
- **Exemplo 1 (Troca de Posição)**:
  - Real: 1 2 3 4 5 → Previsto: 1 2 4 3 5
  - Acertos nas posições 0, 1 e 4: **60,0%** (3/5).
- **Exemplo 2 (Dígito Omitido)**:
  - Real: 1 2 3 4 5 → Previsto: 1 2 3 5
  - Deslocamento de índice: **60,0%** (3/5).

2. Distância de Levenshtein (Edição)

- Avalia o menor número de inserções, remoções ou substituições.
- **Exemplo 1 (Substituições)**:
  - Exige 2 substituições ($3 \leftrightarrow 4$): Distância $= 2 \rightarrow$ **60,0%**.
- **Exemplo 2 (Deleção)**:
  - Exige apenas 1 remoção (falta do '4'): Distância $= 1 \rightarrow$ **80,0%**.

Conclusão do Critério: A Distância de Levenshtein evita que a omissão de um único dígito penalize injustamente o alinhamento dos dígitos subsequentes.

Treinamento: Modelo de Classificação de Dígitos



Curvas de treino do classificador de dígitos

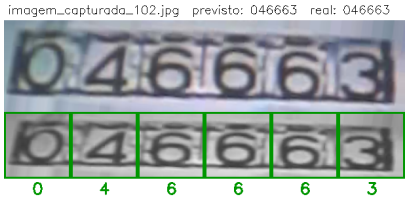
72 mil
parâmetros na CNN

49 mil
recortes de dígitos no treino

INT8
quantização pós-treino

Dados: *Word-Wheel Water Meter Dataset*, Zhao et al. (2026), Dryad (≈47 mil recortes) · *Water Meters Dataset*, R. Kucev, Kaggle (localização do visor e ≈1,5 mil recortes) · fotos próprias da ESP32-CAM

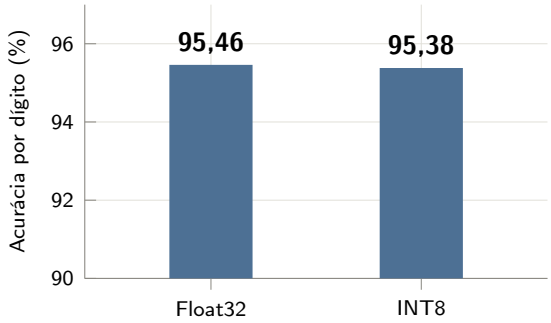
Leitura no nó



Visor recortado, dígitos e leitura prevista

- Câmera fixa: a janela dos dígitos é **calibrada uma vez**.
- Corta, fatia e classifica cada dígito.
- Roda no ESP32-CAM com TFLite Micro.
- Resultado: uma leitura de **9 bytes**.

H1 - Quantização INT8

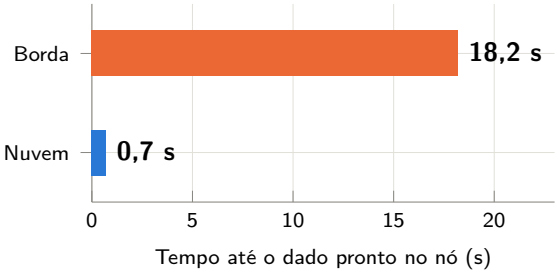


- 7.378 dígitos de teste
- Diferença: **6 dígitos**
- McNemar: $p = 0{,}29$

CONFIRMADA NA DIREÇÃO

mas a perda é desprezível

H2 - Custo computacional no nó



Borda: captura + localização + 6 dígitos · Nuvem: captura + compressão JPEG

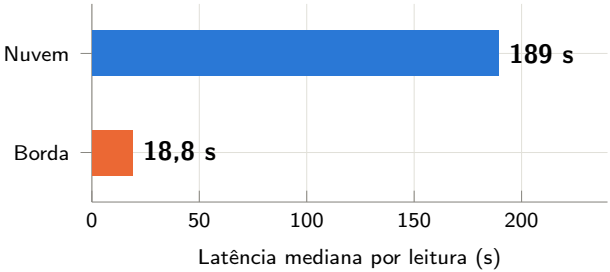
1,65 MB
PSRAM usada pelo OCR na borda

114 mA
corrente durante a inferência

Mesmo OCR: 17,8 s no ESP32 e 6,25 ms no servidor

CONFIRMADA

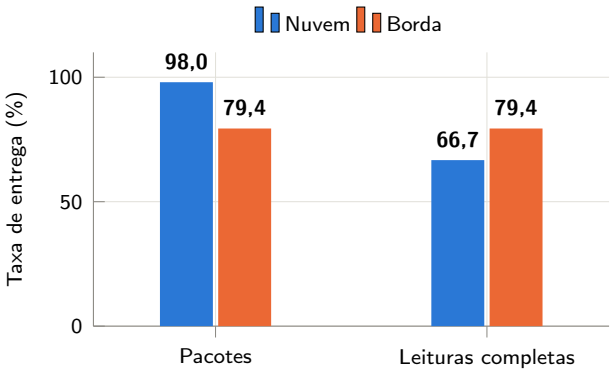
Rede - Latência



- Nuvem: 24 blocos com 7 s de intervalo
- Borda: inferência ≈18 s + 1 pacote

Borda entrega a leitura **10× mais rápido**

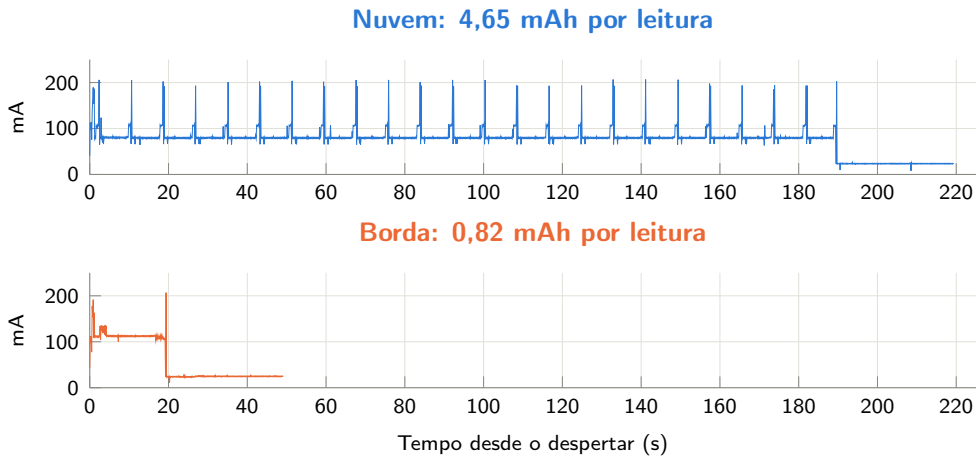
Rede - Entrega



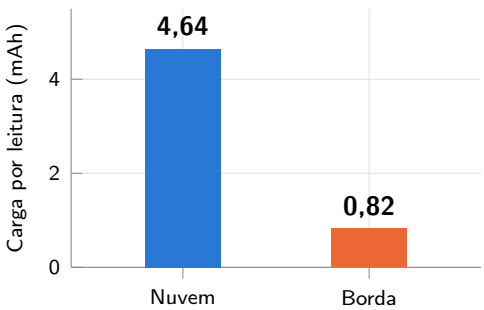
- Nuvem perde **1 bloco** e perde a leitura
- Por leitura: Fisher $p = 0{,}27$

Por leitura, a diferença **não é significativa**

H3 - Corrente em um ciclo



H3 - Energia e autonomia



- Nuvem acorda **10× mais tempo**
- Repouso de **24 mA** limita a autonomia
- Ganho de autonomia: **1,0 a 7,0×**, conforme o intervalo

CONFIRMADA

Comparação dos fluxos

	Nuvem	Borda
Dados por leitura	≈4 KB (24 blocos)	9 B (1 pacote)
Latência mediana	189 s	18,8 s
Carga por leitura	4,64 mAh	0,82 mAh
Pacotes entregues	98,0%	79,4%
Leituras completas	66,7%	79,4%
Inferência	6,25 ms (PC)	≈18 s (ESP32)
Atualizar o modelo	só no servidor	regravar o nó

Mesmo modelo INT8 nos dois fluxos

Síntese das hipóteses

Hipótese	Evidência	Situação
H1 - INT8 reduz acurácia	95,46% $\rightarrow$ 95,38%, $p = 0{,}29$	DESPREZÍVEL
H2 - maior custo no nó (borda)	18,2 contra 0,7 s; 1,65 MB	CONFIRMADA
H3 - nuvem com menor autonomia	4,64 contra 0,82 mAh	CONFIRMADA

Conclusão parcial

- **Borda**: mais rápida e mais econômica.
- **Nuvem**: mais fácil de manter e atualizar.
- Quantização INT8 **não** é o gargalo da acurácia.
- O gargalo é a **captura**: ângulo, luz e fundo do mostrador.



Obrigado!